基础小测：从算法理解到系统判断

2026-11-06。先答题，再打开后半部分参考答案。每题用自己的话写 3-6 句话；公式不是必需。基础题用于发现概念缺口，情境题用于检查你能否设计证据。

第一轮：六道基础题

1. BC（Behavior Cloning，行为克隆）的训练损失很低，机器人部署时却逐渐偏离专家轨迹。解释为什么，并给一个最小检查。

2. ACT（Action Chunking with Transformers）与 Diffusion Policy 都输出动作块。它们的生成机制有什么不同？预测整块是否意味着整块都执行完才看新图？

3. 一段世界模型预测的视频很逼真，为什么仍可能不适合机器人规划？至少说明两个原因。

4. 人把杯子移走，系统记忆仍写着旧位置。在哪些环节更新、验证或停止动作？

5. 加入失败恢复后成功率提高。怎样确认提升来自恢复，而非更多计算、重试或更容易的初始状态？

6. 高层说“抓杯子”，执行器抓空。至少列出三种原因和各自最小检查。

第二轮：读完 Agentic Robots 后

7. Eureka、AutoRT、RoboGen、Code as Policies 分别主要改变或产生什么？为什么不能都叫“新动作模型”？

8. SayPlan、Hi Robot、VoxPoser、ReKep 在“规划到运动”的接口上有什么区别？

9. 同一工作在 Training、Collection、Skills 多处出现，是否说明它有三套独立算法？怎样读重复引用？

10. 主动感知为什么可能比换更大视觉模型有效？它新增了什么代价？

11. 代码库保存了十个抓取函数，模型权重没更新。它是否有持久能力变化？怎样验证这些函数真的可复用？

12. 一个新基准允许智能体调用运动规划器，而另一个只允许输出末端位姿。两个平均成功率能直接比较吗？

情境题：设计一个可验证的小研究

机器人要打开柜门、找到红杯、搬到桌面。柜门偶尔卡住，红杯也可能被人移动。预算允许最多三次尝试。

写出五项：系统的数据流；记忆的内容与失效条件；失败检测信号；三次以内的恢复策略；验证你新增模块的对照实验。可以用流程图或伪代码。

参考答案与评分

每道基础/进阶题 0-2 分：0 分是混淆关键对象；1 分是能说出主概念；2 分是能解释机制并给可检验例子。12 题共 24 分，分数只是自查，不是研究能力认证。情境题另按五项分别检查。

第 1 题

BC用专家分布上的状态动作监督，部署时自己的小误差会改变下一次观测，进入训练未覆盖的状态，形成协变量偏移。低训练损失也可能掩盖视觉/动作单位或评测问题。最小检查可以比较专家轨迹与策略轨迹中同阶段观测分布，或先在固定专家观测上做动作预测，再看闭环何时偏离。

第 2 题

ACT代表实现以条件变分潜变量和Transformer解码动作块，训练后验可读取专家未来动作；部署没有该未来标签，使用约定先验。Diffusion Policy把专家动作加噪学去噪目标，部署从噪声迭代生成动作块。预测长度H与实际执行前段K不同；重规划或时间集成不要求执行完整块才观察。扩散生成步与物理控制时间不同。

第 3 题

视觉逼真不保证动作条件动态正确，接触、摩擦、可达性可能错误；还可能忽视任务关键状态或不确定性。规划器在多步展开中积累误差，甚至利用模型的错误区域。应同时看条件动态、误差随时程增长以及闭环任务成功，不能只看画面质量。

第 4 题

记忆记录要有时间、来源与置信信息；检索后用新观测重新落地目标，不直接把旧位姿传给动作执行。更新场景状态与剩余计划，失效时补看/搜索，无法确认时停止或澄清。物体身份与当前几何位置是不同信息。

第 5 题

固定策略、任务、种子、初始状态、工具和成功函数，比较有无恢复。控制总尝试次数、计算/时间预算和人工干预；增加等预算的盲重试基线。报告首试与最终成功、恢复类型、额外成本和失败分布，在留出任务上测试，避免只挑恢复有效的案例。

第 6 题

视觉识别错：查看分割/检测目标与人工核对；坐标标定错：用已知点检查相机到机器人变换；动作单位/归一化错：核对输入输出量纲；策略对新杯/位置不泛化：固定执行器对照熟悉与新条件；夹爪或控制器执行偏差：比目标轨迹和实测关节/末端状态。应先定位首次偏离的模块。

第 7 题

Eureka修改奖励程序；AutoRT组织真实任务采集；RoboGen生成任务、模拟世界与训练监督；Code as Policies生成调用工具的程序。它们修改的产物、反馈和执行者不同，可以帮助动作学习或执行，却不能全部作为一个同类策略网络比较。

第 8 题

SayPlan借场景图生成并检查计划；Hi Robot用高层语言子任务驱动低层VLA；VoxPoser生成3D空间价值信息交给优化器；ReKep生成关键点关系约束交给数值求解与控制。后两者把意图具体化到几何，但仍依赖感知和执行器。

第 9 题

分类按功能角色而非互斥系统划分。同一流水线可能既改数据、又组织训练、还积累技能。先合并同一参考编号，再看各段强调的是哪一种产物与反馈，不能把重复出现自动算成多套新算法。

第 10 题

固定视角中缺失的证据无法仅靠模型大小补回；移动相机或拨开遮挡可以直接改变可见信息。新增代价包括运动时间、碰撞、干扰场景和信息获取失败，需比较信息收益与执行风险。

第 11 题

持久代码/技能库可以改变未来任务的可调用能力，即使权重不变。但保存函数不证明泛化。验证前后置条件、参数、失败处理、对不同物体/位置的复用，并对比不使用库或无检索条件；若程序只在原轨迹重放有效，不算已证明通用技能。

第 12 题

不能直接归因于模型强弱。运动规划器携带碰撞与几何能力，接口不同会改变难度。尽量固定接口，或分别报告模型与工具的消融，同时记录预算、延迟、重置和任务分布。

情境题参考

用当前观测定位柜门/红杯，检索只带时间戳的任务进度，再由高层选择开门/搜索/抓取技能；低层控制执行，监测器检查门开角度、杯子随夹爪移动等事实。门没开则保留已验证进度并改变开门策略；杯子失效则重新搜索和落地，不复用旧位姿。最多三次，明确预算耗尽/无法确认时接管。对照固定策略和预算的无恢复、盲重试与有诊断恢复版本，按卡门/杯子移动分别报告结果。